

8086 – Registradores

O microprocessador 8086 possui **14 registradores** internos de **16 bits**, divididos em categorias específicas de acordo com suas funções.

Abaixo está a lista completa organizada por categorias para facilitar a memorização e o escaneamento:

1. Registradores Gerais (Dados)

São usados para operações aritméticas, lógicas e movimentação de dados. Podem ser divididos em duas partes de 8 bits (High/Low, ex: `AH` e `AL`).

- **AX (Accumulator):** O registrador principal para operações aritméticas, lógicas e de entrada/saída (I/O).
- **BX (Base):** Único registrador geral que pode servir como ponteiro de base para endereçamento de memória.
- **CX (Count):** Funciona como contador automático em instruções de laço (`LOOP`) e operações de strings/deslocamento.
- **DX (Data):** Usado em multiplicações/divisões grandes e para armazenar o endereço de portas físicas em instruções de I/O.

2. Registradores de Ponteiro e Índice

Armazenam os endereços de deslocamento (*offsets*) para acessar posições de memória. Eles não podem ser divididos em partes de 8 bits.

- **SP (Stack Pointer):** Aponta para o topo atual da pilha do sistema (segmento `SS`).
- **BP (Base Pointer):** Aponta para a base de dados dentro da pilha, muito usado para acessar parâmetros de funções.
- **SI (Source Index):** Ponteiro de índice de origem, usado para leitura em operações de strings e vetores.
- **DI (Destination Index):** Ponteiro de índice de destino, usado para escrita em operações de strings e vetores.

3. Registradores de Segmento

Guardam o endereço base dos blocos de memória de 64 KB (segmentos). O 8086 os utiliza para calcular o endereço físico de 20 bits.

- **CS (Code Segment):** Armazena a base do segmento onde estão as instruções do programa.
- **DS (Data Segment):** Armazena a base do segmento onde ficam as variáveis e dados globais.
- **SS (Stack Segment):** Armazena a base do segmento reservado para a pilha do sistema.
- **ES (Extra Segment):** Segmento adicional para dados, frequentemente usado junto com `DI` em operações de strings.

4. Registradores de Controle e Instrução

- **IP (Instruction Pointer):** Contém o *offset* da próxima instrução que o processador vai executar. Trabalha sempre em conjunto com o CS (`CS:IP`).
- **FLAGS (Registrador de Status):** Um registrador onde cada bit individual representa uma "bandeira" que indica o estado atual do processador (ex: se o resultado de uma conta deu zero, se houve sinal negativo, se houve estouro de capacidade, etc.).